

# Multiscale Dispersion Entropy: parámetros del mejor modelo

## **metodo = MDE**

Tipo de entropía multi-escala usada como característica

## **window\_size = 600**

Tamaño de la ventana (nº de muestras por segmento de señal)

## **overlap = 0.5**

Traslape entre ventanas consecutivas (0.5 = 50%)

## **epochs = 1500**

Número de iteraciones (épocas) del mGD

## **learning\_rate = 0.5**

Tasa de aprendizaje del mGD

## **momentum\_beta = 0.9**

Factor de momentum del mGD

## **lambda\_penalty = 0.0**

Coefficiente de penalización L2 (0 = entropía cruzada normal)

## **tipo\_perdida = entropia cruzada normal**

Función de pérdida del mejor modelo

## **optimizador = mGD**

Algoritmo de optimización (descenso del gradiente con momentum)

## **max\_scale = 10**

Número de escalas de la entropía multi-escala (1..max\_scale)

## **embedding\_dim = 2**

Dimensión de embedding m (largo de cada patrón de dispersión)

## **classes = 6**

Nº de clases de amplitud c del mapeo con la normal

## **delay = 1**

Retardo entre puntos del patrón

## **test\_size = 0.3**

Proporción de la señal usada como test

## **validation\_size = 0.2**

Proporción de la señal usada para seleccionar hiperparámetros

## **division\_train\_validation\_test = 50% train / 20% validation / 30% test**

Separación temporal de cada señal en train, validation y test

## **criterio\_seleccion\_modelo = Mayor F1 macro en validation**

Regla usada para escoger la mejor configuración del modelo

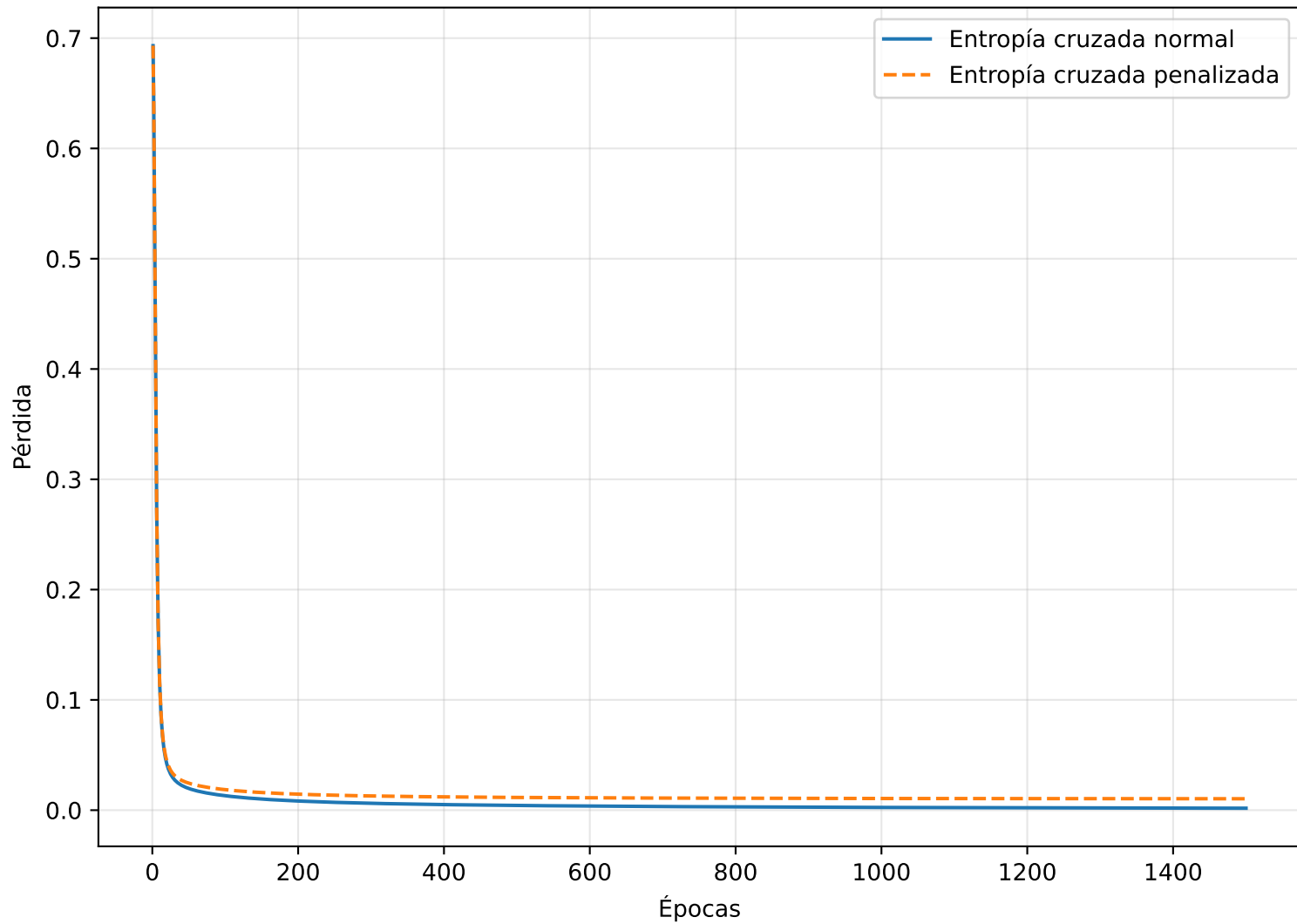
## **carga\_motor\_hp = 0**

Carga del motor usada (HP)

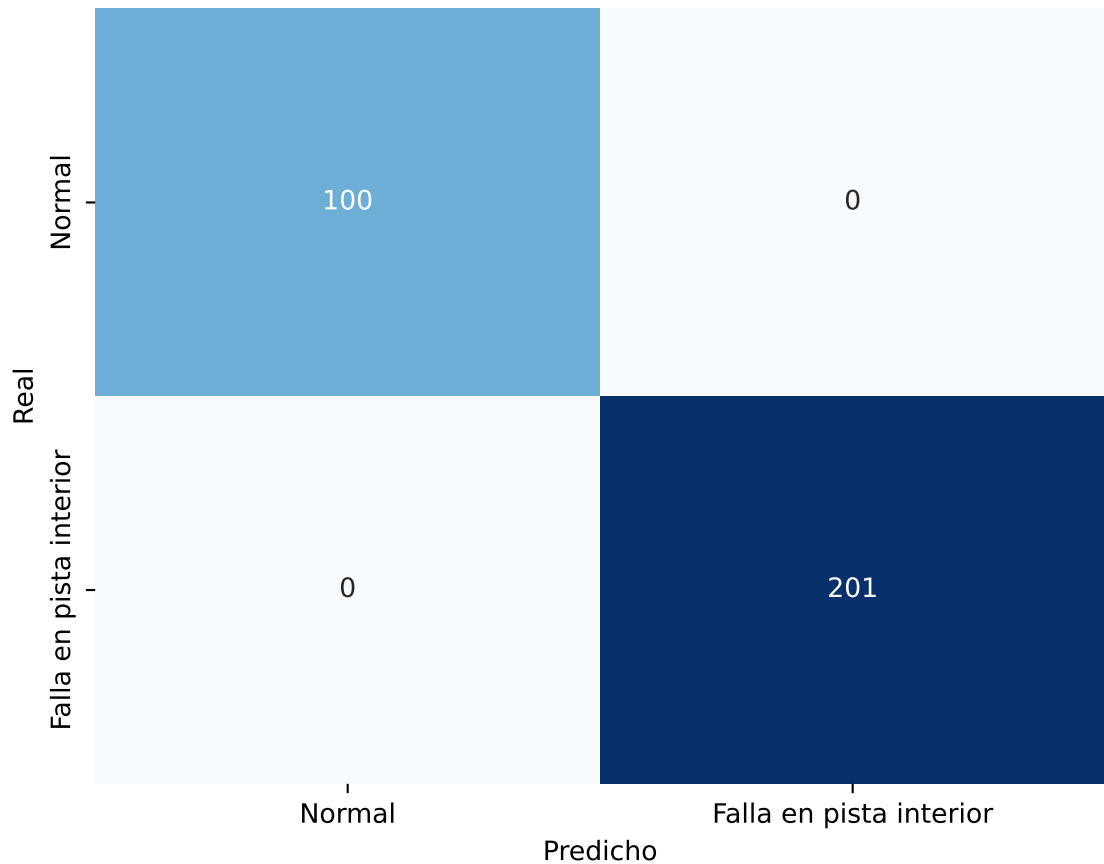
## **fs\_hz = 12000**

Frecuencia de muestreo de trabajo (Hz)

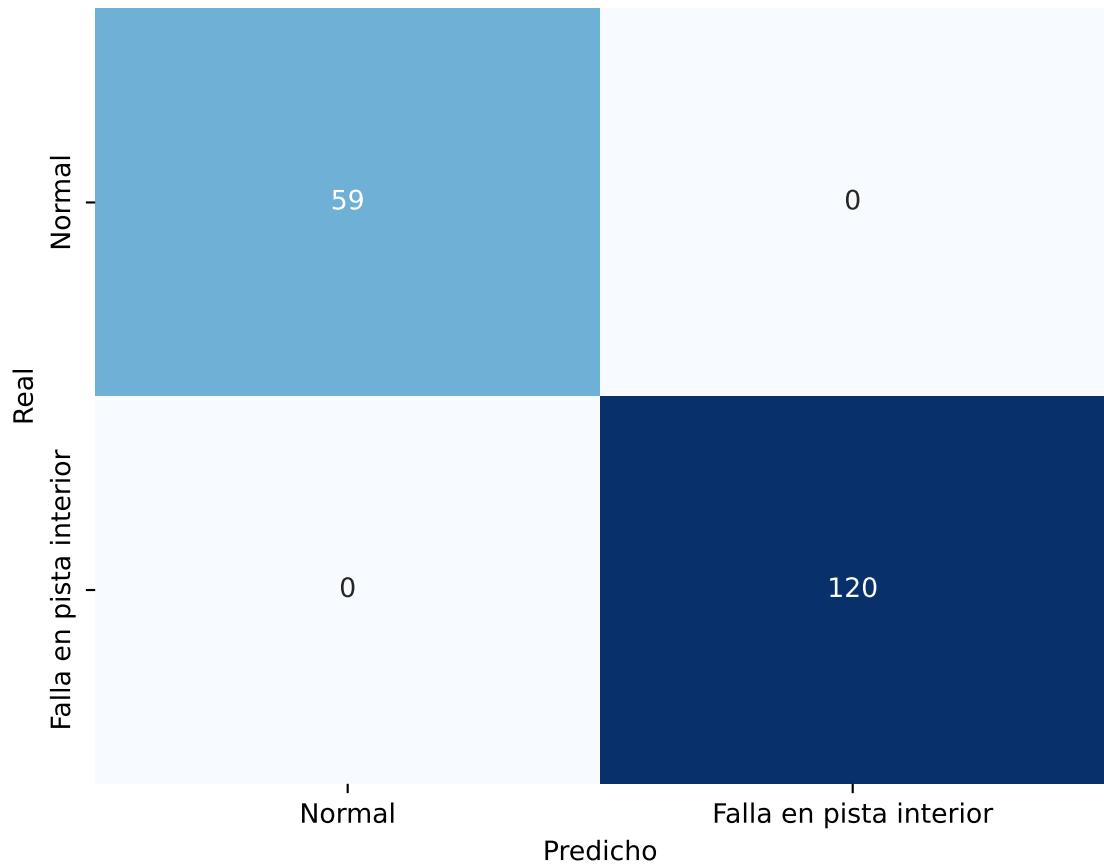
Curvas de convergencia MDE: pérdida normal y penalizada (mGD)



Matriz de confusión (Entrenamiento)



Matriz de confusión (Prueba)



F-scores MDE (train / test)

